

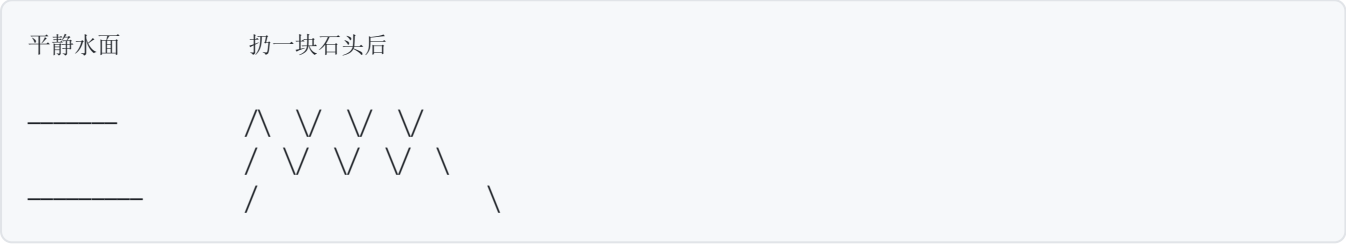
3.5 补课：关于光，你需要知道的最少知识

如果你对光的物理基础不太熟，这一节帮你快速补上。只讲和 LiDAR 有关的，不扯远了。

光是波吗？

是的，光是一种电磁波。

"波"你可以想象成水面上的涟漪：



水面波是水在上下振动，光波则是**电场和磁场在交替振动**。区别在于：

	水面波	光波
什么在振	水分子上下运动	电场和磁场交替变化
需要介质吗	需要水	不需要，真空中也能传播
传播速度	很慢（几米/秒）	极快（约 3×10^8 m/s）

所以光的全名叫"电磁波"——电场和磁场自己在那交替振荡，不需要任何介质来"托着"它。

激光和普通光有什么区别？

手电筒发的光和激光器发的光，本质都是电磁波，但区别很大：



~~~~~

(随机相位)

~~~~~

(同相, 像阅兵方阵)

三个关键词:

1. **方向性好**: 激光几乎只往一个方向走, 不散开。这对 LiDAR 至关重要——你打出去的光才不会浪费, 也才能精确知道"打到了哪里"。
2. **单色性好**: 激光几乎只有一个波长, 滤光片可以非常精准地只让这个波长的回波进来, 把太阳光等杂光挡掉。
3. **相干性好**: 所有光波的步调一致, 能量集中。

一个形象类比:

普通光 = 广场上乱走的一群人, 各走各的方向, 各穿各的衣服。

激光 = 一支阅兵方阵, 统一服装、统一方向、统一步伐。

光在真空中传播会有损耗吗?

不会。

光在真空中传播时, 没有任何东西和它发生相互作用, 所以:

- 能量不会减少。
- 方向不会改变。
- 速度恒定为 $c \approx 3 \times 10^8$ m/s。

你可以想象一个人在完全空旷的太空里匀速直线走——没有摩擦力、没有风阻、没有障碍物, 他可以一直走下去, 速度和体力都不会变。

真空中:

激光 →

完好无损, 能量不变

大气中:

激光 —XX→

↑

空气分子和颗粒物
在不断"吃掉"光

那为什么 LiDAR 的信号会衰减? 因为我们在大气中工作, 不是真空中。大气里充满了:

- 空气分子 (氮气、氧气等)
- 水汽
- 灰尘、PM2.5、PM10
- 雾滴、烟尘

这些东西会：

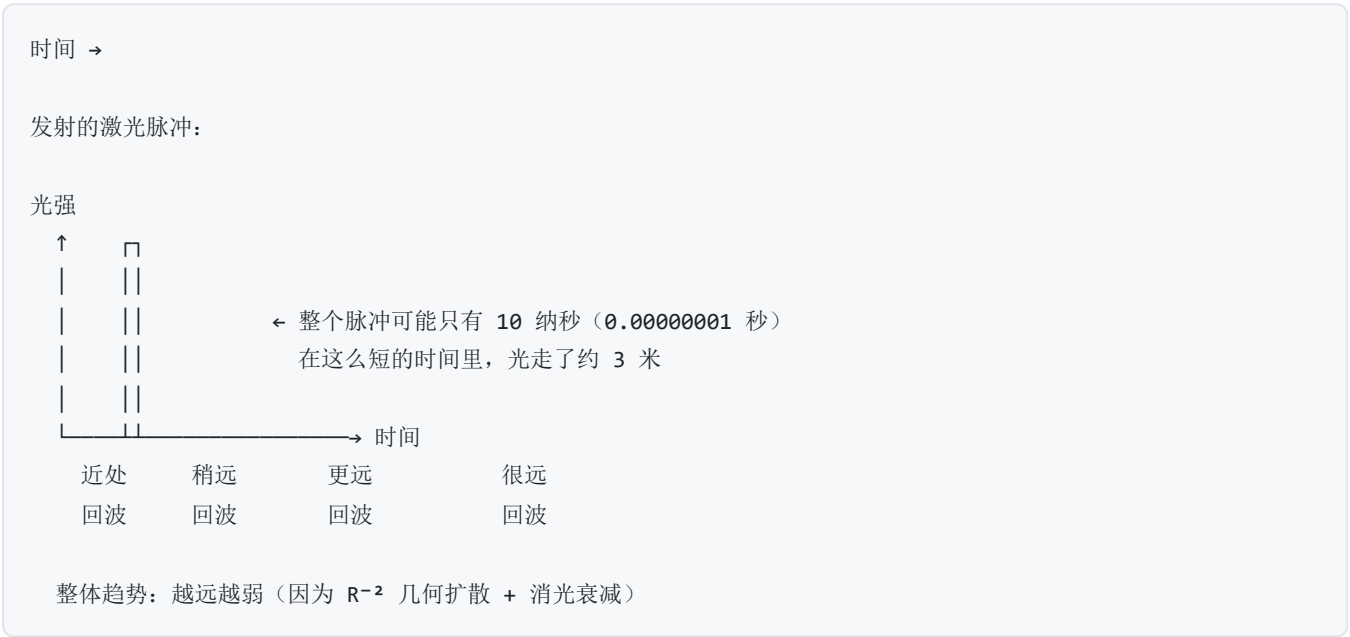
- 1. **吸收光**：把光能变成热能（光被"吃掉"了）。
- 2. **散射光**：把光打到别的地方去（光被"拐跑"了）。

这就是 LiDAR 方程里消光系数 $\alpha(R)$ 存在的原因。

发出去的光和收到的光，原始样子是什么？

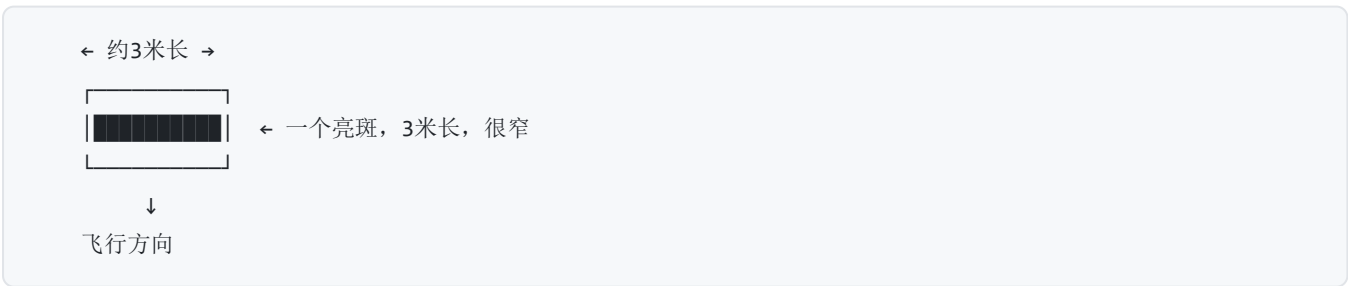
发出去的光：一个极短、极亮的光脉冲

LiDAR 不是一直开着激光，而是**打一枪、听一下、再打一枪**。每一枪是一个极短的光脉冲：



形象地说，发射出去的不是一个持续的光柱，而更像**一颗子弹**——一颗由光组成的、极短极亮的"子弹"，嗖地一下飞出去。

这颗"子弹"在空间中的样子：



收到的光：无数个极弱的回波

这颗光子弹飞出去后，沿途每一段空气都会"弹回来"一点点光：

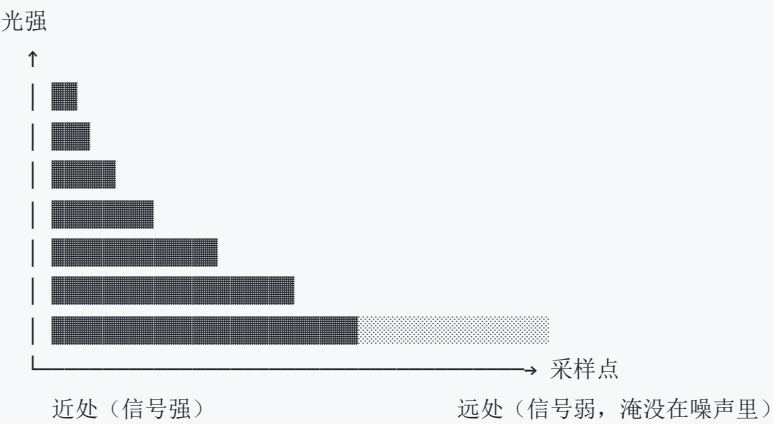
光子弹飞出去：

LiDAR →  → 空气1 → 空气2 → 空气3 → ...

每段空气弹回来一点点：

LiDAR ← 弱 ← 弱 ← 更弱 ← 极弱
 空气1 空气2 空气3 空气4

接收望远镜收到的信号长这样：

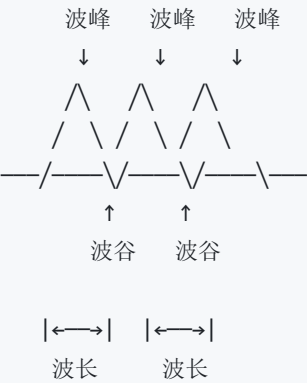


这就是第 4 节要讲的"距离-回波强度曲线"的原始形态——横轴是采样时间（等价于距离），纵轴是信号强度。

波长是什么？怎么测出来的？

波长的直观理解

波有"波峰"和"波谷"，两个相邻波峰之间的距离就叫**波长**：



不同颜色的光，本质就是波长不同：

可见光光谱（波长从短到长）：

紫 蓝 青 绿 黄 橙 红
380nm 450nm 480nm 520nm 570nm 600nm 700nm

← 波长越短 波长越长 →
← 能量越高 能量越低 →

1 nm（纳米）= 0.000000001 米 = 十亿分之一米

LiDAR 常用的激光波长不在可见光范围，而在红外线区域（人眼看不见）：

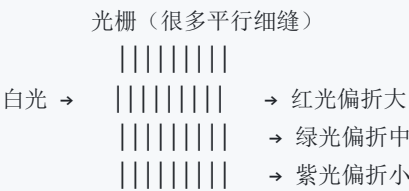
激光类型	波长	用途
Nd:YAG	1064 nm（近红外）	最常见的气溶胶 LiDAR
Nd:YAG 倍频	532 nm（绿光）	常用于拉曼/偏振 LiDAR
人眼安全 Er:glass	1550 nm（近红外）	可用于较高功率的扫描

波长是怎么测出来的？

历史上测波长经历过几种方法，从粗糙到精确：

方法1：衍射光栅（最直观）

原理：让光穿过一条很密的缝（光栅），不同波长的光会偏折到不同角度。



就像三棱镜把白光分成彩虹一样，
但光栅分得更精确。

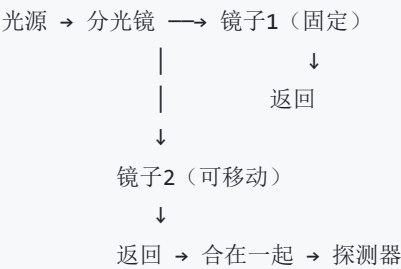
屏幕上看到：
紫 蓝 青 绿 黄 橙 红
← 波长已知的标准灯 →

对比位置就能算出波长。

类比：你往河里扔不同大小的石子，小石子溅起的水波纹密（波长短），大石子溅起的波纹稀（波长长）。光栅就像一个"读波纹密度的尺子"。

方法2：迈克尔逊干涉仪（更精确）

原理：把一束光分成两半，走不同路径再合在一起。
如果两束光的路径差恰好等于一个波长，合在一起就会"亮"（相长干涉）。
如果差半个波长，就会"暗"（相消干涉）。



慢慢移动镜子2，探测器会交替出现"亮-暗-亮-暗"。
数"亮了多少次"和"镜子移了多远"，就能算出波长。

类比：两个人跑步，步长一样时齐步走声音大（亮），步长差半步时互相踩脚（暗）。你量了一个人跑了多远，再数齐步了多少次，就能算出步长。

方法3：现代方法（最精确）

现代实验室用**频率梳**——一种能产生极其精确频率间隔的激光器。因为光速 c 已经被定义为精确值（299792458 m/s），而频率 f 可以用原子钟极其精确地测量，所以：

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

频率测到多少位有效数字，波长就有多少位。现在的精度可以到小数点后 15 位以上。

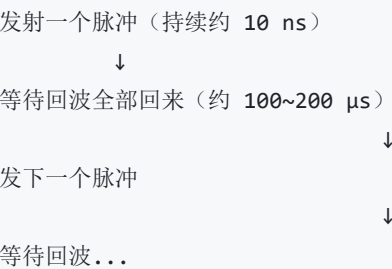
但对 LiDAR 使用者来说，你不需要测波长。激光器出厂时波长就已经标定好了，写在参数表里。你只需要知道"我的激光是 1064nm 还是 532nm"，因为不同波长和颗粒物的相互作用方式不同，反演算法要考虑这个。

脉冲是怎么控制"打一枪、停一下"的？

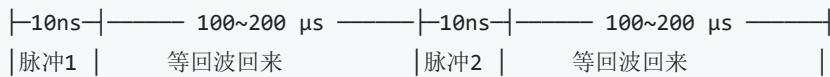
先纠正一个误解

我前面说"10 纳秒"是指**单个脉冲的持续时间**（脉冲宽度），不是"每 10 纳秒打一发"。

实际的工作节奏更像是：



时间轴：



- 脉冲宽度：~10 ns (决定了距离分辨率，约 1.5 m)
- 脉冲间隔：~100-200 μ s (决定了最大探测距离，约 15-30 km)
- 重复频率：~5-20 Hz (每秒打 5~20 发，不是几千万发)

脉冲是怎么"切"出来的？

激光器内部有一套**调 Q (Q-switch)** 机制，相当于一个极快的"快门"：

谐振腔的基本结构：



光在两面镜子之间来回弹，每经过激光介质就被放大一次。

调 Q 的工作过程 (类比一个"蓄水-放水"的过程)：

第1步：蓄能 (Q 值低，不产生激光)



激光介质被泵浦灯/二极管持续注入能量，
但开关关闭，光无法在腔内来回反射放大。
能量越攒越多，就像水库蓄水。



第2步：瞬间打开开关 (Q 值突然变高)



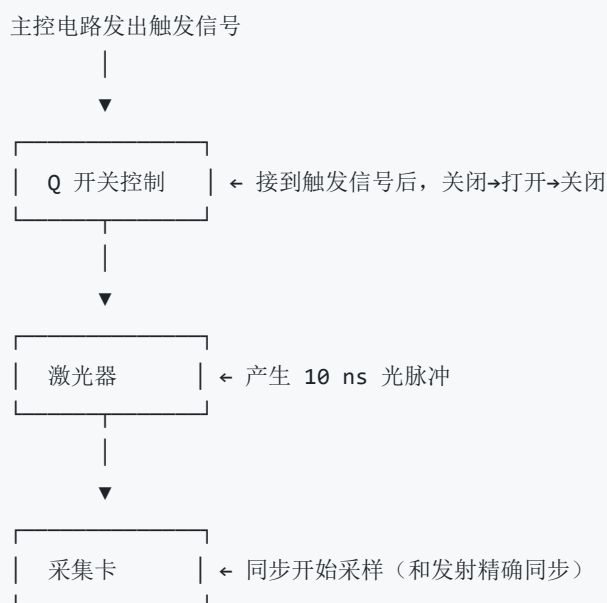
所有储存的能量在极短时间内 (~10ns) 全部释放！
就像水库大坝瞬间开闸，洪水喷涌而出。



开关是怎么实现的？有几种方式：

1. **电光开关**：在腔内放一块晶体，加电压时光不能通过（关闭），撤掉电压瞬间光可以通过（打开）。切换速度在纳秒级。
2. **声光开关**：用超声波在晶体中制造"衍射光栅"，把光偏折到别处（关闭），关掉超声波光就直通（打开）。
3. **被动调 Q**：放一种"漂白晶体"，弱光时吸收（关闭），能量攒够后突然变透明（打开）。不需要外部电路控制，自己就会"蓄满就放"。

整个发射时序的控制：



发射脉冲和开始采样的时间必须严格同步，
否则"0 时刻"就不准，距离就会算错。
同步精度要求在纳秒级。

一句话总结脉冲控制

激光器内部像水库蓄水：持续攒能量 → Q 开关瞬间打开 → 10 纳秒内全部释放 → 关闭 → 再攒 → 再放。主控电路控制"什么时候放"，Q 开关控制"放多快"，采集卡同步"什么时候开始听"。

一句话总结

光是电磁波，激光是一支"阅兵方阵"式的光，真空中不损耗但在大气中会被吸收和散射，LiDAR 发出去的是一颗极短的光子弹，收到的是沿途每段空气弹回来的连续衰减的弱信号。